

Sauvegarde automatisée d'une base MariaDB

Une sauvegarde quotidienne d'une base de données MariaDB, générée seule chaque nuit sous Linux, sans intervention manuelle.

RÔLE	ENVIRONNEMENT	OUTILS	STATUT
Mise en place, automatisation, dépannage	Linux sur VirtualBox	MariaDB, mysqldump, cron	Projet réalisé

01 · OBJECTIF

Une sauvegarde qui se fait toute seule

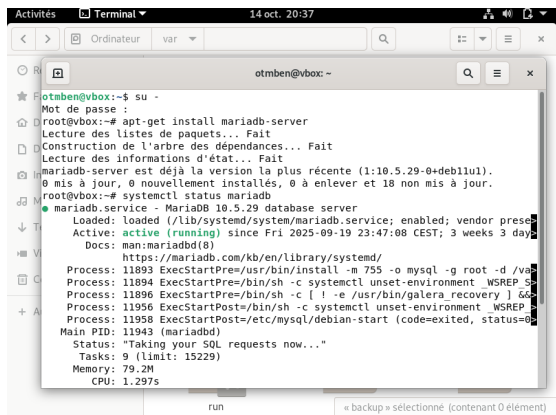
Sauvegarder une base de données est l'une des tâches les plus critiques d'un administrateur système. C'est ce qui permet de repartir après une erreur, une panne ou une corruption des données. L'objectif de ce lab : automatiser complètement cette sauvegarde pour qu'elle s'exécute chaque jour, sans intervention.

Deux outils standard sous Linux suffisent : mysqldump pour exporter le contenu de la base dans un fichier .sql, et cron pour déclencher cet export à heure fixe.

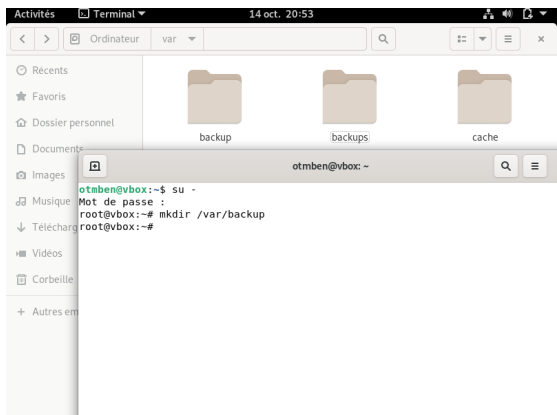
02 · MISE EN PLACE

Installer, préparer, planifier

MariaDB est installé puis son état vérifié : le service doit apparaître actif (running). Un dossier dédié est créé pour recevoir les fichiers de sauvegarde.

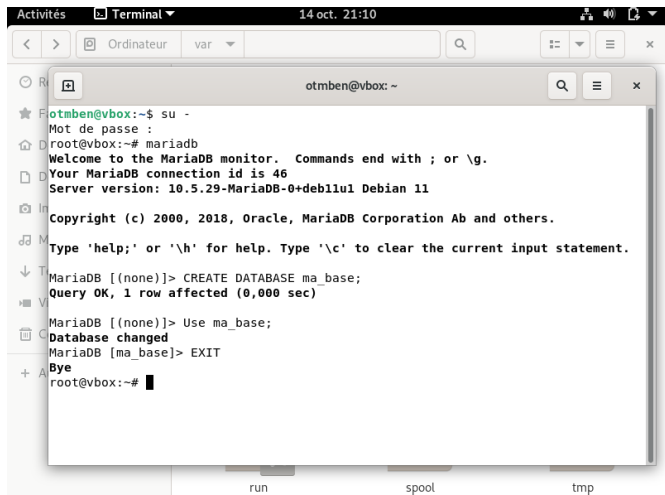


CONSOLE Installation de MariaDB, service actif confirmé avec systemctl status.



CONSOLE Création du dossier de destination des sauvegardes : /var/backup.

Une base de test est créée dans le moniteur MariaDB, pour disposer d'un contenu réel à sauvegarder.



```
otmben@vbox:~$ su -
Mot de passe :
root@vbox:~# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 46
Server version: 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

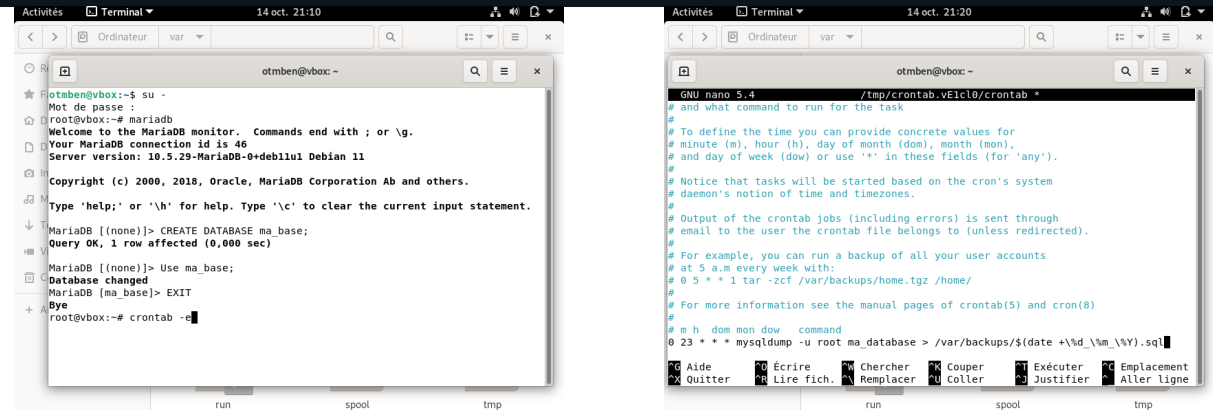
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ma_base;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> Use ma_base;
Database changed
MariaDB [ma_base]> EXIT
Bye
root@vbox:~#
```

MARIADB Création de la base de test « ma_base » depuis le moniteur en ligne de commande.

La tâche planifiée s'ajoute avec crontab -e. La ligne ci-dessous exporte la base chaque jour à 23h, dans un fichier nommé avec la date du jour.

```
# m h dom mon dow   command
0 23 * * *   mysqldump -u root ma_base > /var/backup/${date +%d_%m_%Y}.sql
```



```
otmben@vbox:~$ su -
Mot de passe :
root@vbox:~# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 46
Server version: 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1 Debian 11

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ma_base;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> Use ma_base;
Database changed
MariaDB [ma_base]> EXIT
Bye
root@vbox:~# crontab -e
```

```
GNU nano 5.4 /tmp/crontab.vE1cl0/crontab *
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 23 * * *   mysqldump -u root ma_database > /var/backups/${date +%d_%m_%Y}.sql
```

CRON Ouverture de la table des tâches planifiées avec crontab -e.

CRON Première version de la tâche, écrite dans l'éditeur nano.

03 · LA PREMIÈRE VERSION NE PRODUISAIT RIEN

Un nom de base et un chemin incohérents

Constat

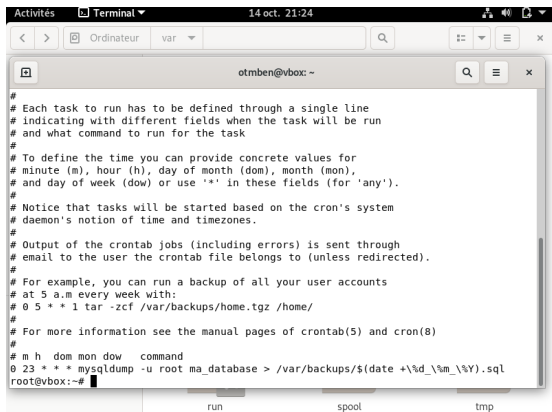
La première tâche visait la base ma_database et écrivait dans /var/backups. Aucune de ces deux références n'existait réellement.

Cause

La base créée s'appelle ma_base, et le dossier créé est /var/backup, sans le s final. mysqldump n'avait donc rien à exporter, et la destination indiquée n'existait pas.

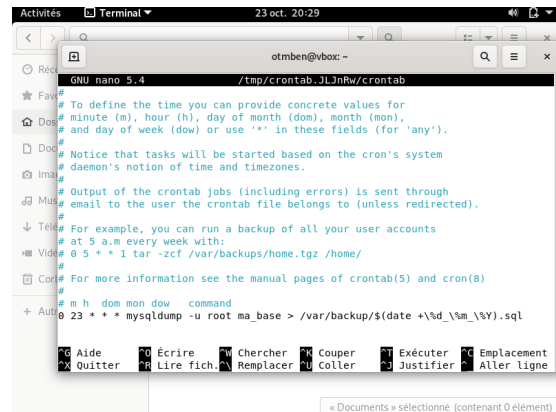
Résolution

La ligne cron a été corrigée pour pointer vers les bons éléments : ma_base et /var/backup.



```
otmben@vbox: ~  
# Each task to run has to be defined through a single line  
# indicating with different fields when the task will be run  
# and what command to run for the task  
#  
# To define the time you can provide concrete values for  
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),  
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').  
#  
# Notice that tasks will be started based on the cron's system  
# daemon's notion of time and timezones.  
#  
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through  
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).  
#  
# For example, you can run a backup of all your user accounts  
# at 5 a.m every week with:  
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/  
#  
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)  
#  
# m h dom mon dow   command  
0 5 * * * mysql_dump -u root ma_database > /var/backups/$(date +%d_%m_%Y).sql  
root@vbox:~#
```

AVANT Version incohérente : `ma_database` et `/var/backups` ne correspondent à rien.



```
otmben@vbox: ~  
GNU nano 5.4 /tmp/crontab.3L3nkw/crontab  
# To define the time you can provide concrete values for  
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),  
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').  
#  
# Notice that tasks will be started based on the cron's system  
# daemon's notion of time and timezones.  
#  
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through  
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).  
#  
# For example, you can run a backup of all your user accounts  
# at 5 a.m every week with:  
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/  
#  
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)  
#  
# m h dom mon dow   command  
0 5 * * * mysql_dump -u root ma_base > /var/backups/$(date +%d_%m_%Y).sql  
root@vbox:~#
```

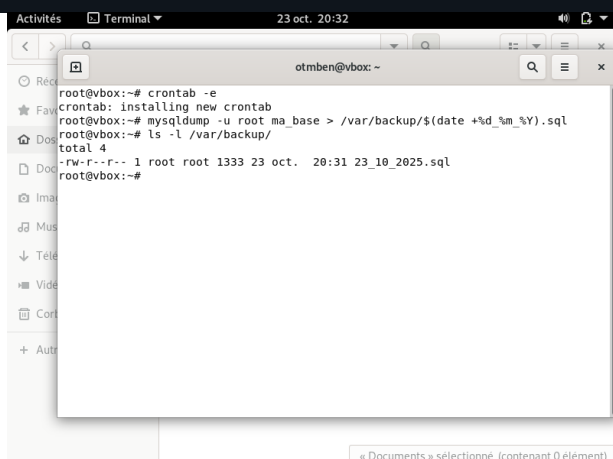
APRÈS Version corrigée : `ma_base` et `/var/backups`, alignés avec ce qui existe.

04 · VÉRIFICATION

La preuve, un fichier sur le disque

Pour valider sans attendre 23h, la commande est lancée manuellement, puis le dossier est listé avec `ls -l`. Le fichier daté du jour apparaît bien, avec une taille cohérente : la sauvegarde fonctionne, et se répétera désormais chaque nuit sans intervention.

```
root@vbox:~# mysql_dump -u root ma_base > /var/backups/$(date +%d_%m_%Y).sql  
root@vbox:~# ls -l /var/backups/  
-rw-r--r-- 1 root root 1333 23 oct. 20:31 23_10_2025.sql
```



```
otmben@vbox: ~  
root@vbox:~# crontab -e  
crontab: installing new crontab  
root@vbox:~# mysql_dump -u root ma_base > /var/backups/$(date +%d_%m_%Y).sql  
root@vbox:~# ls -l /var/backups/  
total 4  
-rw-r--r-- 1 root root 1333 23 oct. 20:31 23_10_2025.sql  
root@vbox:~#
```

TEST Le fichier de sauvegarde généré est bien présent dans `/var/backups`, 1333 octets.

05 · POINTS CLÉS À RETENIR

Ce que ce lab enseigne sur l'automatisation

Une tâche planifiée peut exister sans rien produire

cron exécute la commande sans vérifier qu'elle a un sens. Un chemin ou un nom erroné ne provoque aucune alerte visible.

Vérifier le résultat, pas seulement l'absence d'erreur

La seule preuve fiable qu'une sauvegarde fonctionne est la présence du fichier attendu, avec une taille cohérente.

La restauration mérite d'être testée aussi

Une sauvegarde n'a de valeur que si elle peut être restaurée. C'est la suite logique de ce lab.

Ce que ce projet m'a apporté

Prochaine étape envisagée : tester la restauration complète depuis un fichier de sauvegarde, ajouter une purge automatique des sauvegardes trop anciennes, et envisager une compression du fichier généré pour limiter l'espace disque utilisé.

Ce projet m'a surtout appris qu'une automatisation qui tourne sans erreur n'est pas forcément une automatisation qui fonctionne. Une tâche cron peut sembler correcte à l'écriture et pourtant ne rien produire. Vérifier le résultat concret, ici la présence du fichier de sauvegarde, reste le seul moyen de s'assurer qu'un service critique fait bien son travail.

Linux	MariaDB	mysqldump
cron	Sauvegarde	Diagnostic